

Sicherungsschicht

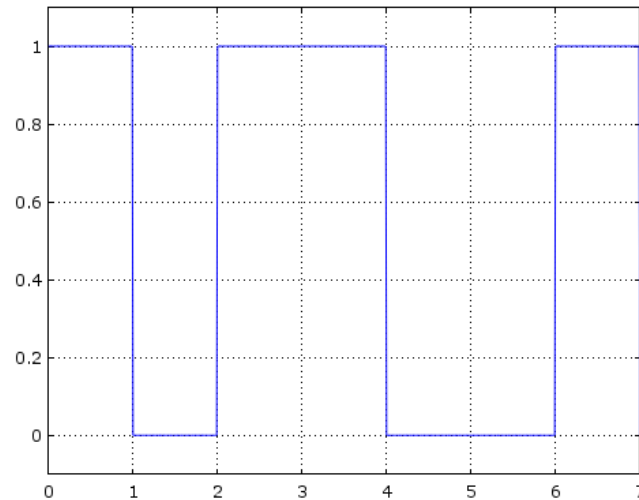
Vorlesung Feldbussysteme

Skript Prock: Kapitel 4

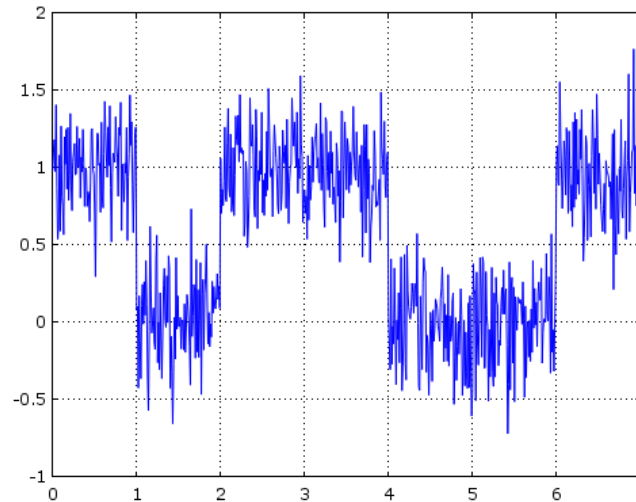
Bitfehler und die Sicherungsschicht

- Nachrichtenkanäle sind nicht ideal.
- Bitfehler entstehen durch Rauschen.
- Die Sicherungsschicht liegt in der zweiten Schicht des OSI-Modells und erlaubt die Detektion und Korrektur von Bitfehlern.

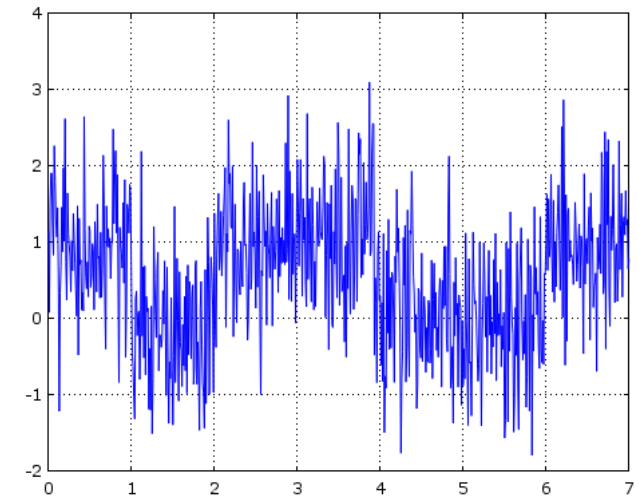
NRZ-Codierte Bitfolge
ohne Rauschen



Mit schwachem Rauschen

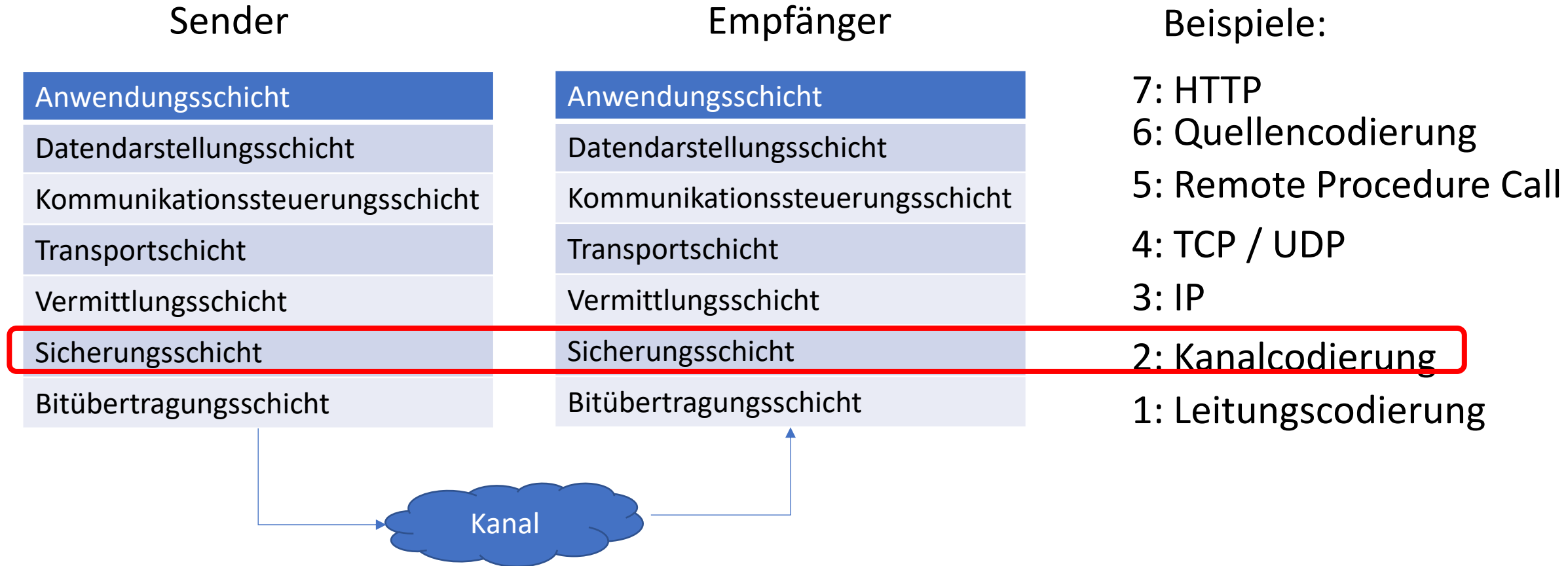


Mit starkem Rauschen



ISO-OSI Schichtmodell der Kommunikation

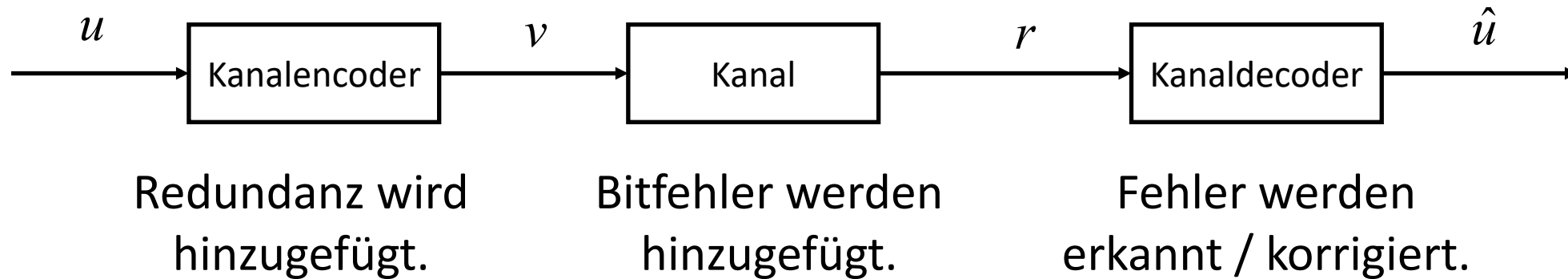
International **O**rganisation for **S**tandardisation – **O**pen **S**ystems Interconnection Model



4 - Kanalcodierung

Kanalcodierung = Fehlerschutz

- Nichtideale Nachrichtenkanäle verursachen Bitfehler durch Rauschen.
- Die Sicherungsschicht (Kanalcodec) liegt in der zweiten Schicht des OSI-Modells und erlaubt die Detektion und Korrektur von Bitfehlern.
- Bei Fehlerdetektion: erneutes Senden anfordern (HARQ) oder Fehler korrigieren.
- Kanalcodierung verändert die Rate:



Coderate

- Die Coderate ist das Verhältnis der benötigten Bits zu den Datenbits:

$$R_c = \frac{k}{n}$$

$$0 \leq R_c \leq 1$$

- Je kleiner die Coderate, desto besser ist die Korrekturfähigkeit.
- Je kleiner die Coderate, desto höher der Übertragungsaufwand.

Addition Modulo 2

- Im Folgenden wird die binäre Addition als XOR-Operation definiert.
- Dies entspricht einer Addition, bei der das Ergebnis Modulo 2 ausgewertet wird.
- Vorteil: Es gibt keinen Übertrag bei Rechenoperationen, dadurch ist das Ergebnis nach einem Arbeitstakt berechnet.

Unipolar:

(Hard decision
decoding)

Addiere und
rechne das
Ergebnis Modulo 2

x_1	x_2	$y=x_1+x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Multiplikation

- Im Folgenden wird die binäre Multiplikation als Multiplikation von Polynomen definiert.
- Die Addition bleibt weiterhin mit **Modulo 2.**

$$\begin{aligned}v_1 &= 1011 \\ &= x^3 + x + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_2 &= 101 \\ &= x^2 + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_1 \cdot v_2 &= (x^3 + x + 1) \cdot (x^2 + 1) \\ &= x^5 + x^3 + x^2 + x^3 + x + 1 \\ &= x^5 + x^2 + x + 1 \\ &= 100111\end{aligned}$$

Hamming Distanz

- Die Hamming Distanz zwischen zwei Codeworten ist die Anzahl der unterschiedlichen Bits:

$$d = \sum_{i=1}^n v_{1,i} + v_{2,i}$$

- Die minimale Hamming Distanz ist die kleinste Hamming Distanz zwischen allen gültigen Codeworten: $d_{\min}$
- Ein Code kann x Bitfehler erkennen und y Bitfehler korrigieren:

$$x = d_{\min} - 1$$

$$y = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

Die Klammern bedeuten: Größte ganze Zahl kleiner oder gleich dem Argument (= abrunden).

Hamming Distanz – einfaches Beispiel

Wie zählt ein Schäfer seine Schafe?

Er zählt die Beine und dividiert durch vier.

Minimale Distanz zwischen zwei gültigen Codeworten: $d_{min} = 4$

Anzahl der Fehler, die erkannt werden können: $x = 3$

Anzahl der Fehler, die korrigiert werden können: $y = 1$

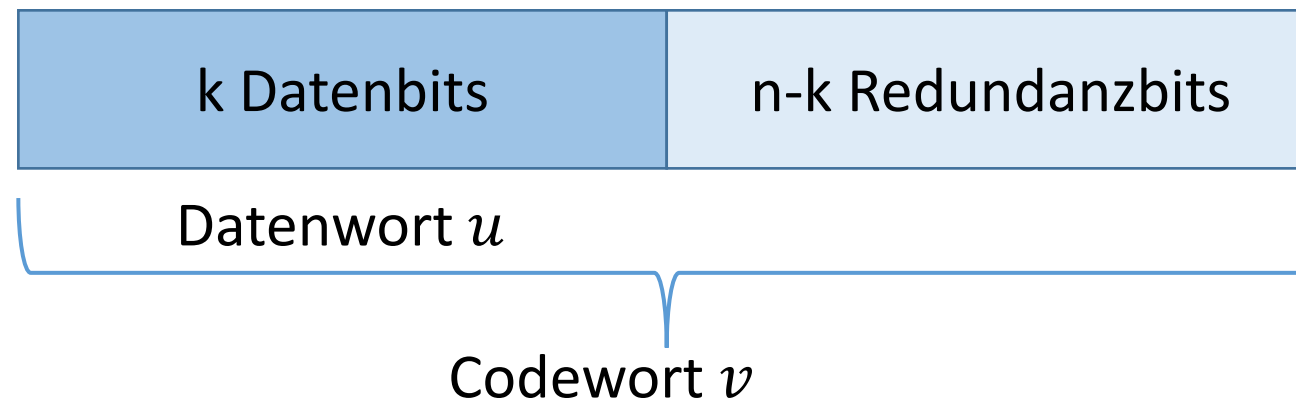
$n=16$ -> kein Fehler aufgetreten, 4 Schafe gezählt

$n=17$ -> ein Fehler aufgetreten, 4 Schafe gezählt, Fehler kann korrigiert werden.

$n=18$ -> zwei Fehler aufgetreten, 4 oder 5 Schafe gezählt, Fehler können nicht korrigiert werden.

Blockcodes

- Es werden nicht einzelne Bits codiert, sondern Blöcke der Länge k bits.
- Bei einem (n, k) -Blockcode besteht der Block aus
 - k Nutzdatenbits und
 - $n-k$ Redundanzbits
 - n Codebits
- Wenn das Datenwort Bestandteil des Codeworts ist, spricht man von einem **systematischen Code**:



Beispiel - Wiederholungscode

- Jedes Bit wird dreimal wiederholt.

Datenwort	Codewort
0	000
1	111

- Die Coderate beträgt:

$$R_c = 1/3$$

- Die minimale Hamming Distanz beträgt:

$$d_{\min} = 3$$

Beispiel - Wiederholungscode

- Jedes Bit wird dreimal wiederholt.

Datenwort	Codewort
0	000
1	111

Fehlererkennung: $x = d_{\min} - 1 = 2$

Fehlerkorrektur: $y = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = 1$

Gesendet	Empfangen	Decodiert		
000	000	000	Kein Fehler erkannt	
000	010	000	Übertragungsfehler erkannt	Fehler korrigiert
000	101	111	Übertragungsfehler erkannt	Fehler nicht korrigierbar
000	111	111	Übertragungsfehler nicht erkannt	Fehler nicht korrigierbar

Beispiel - Paritätscode

- Das dritte Bit ergänzt zu einer geraden Anzahl an Einsen (gerade Parität):

Datenwort	Codewort
00	000
01	011
10	101
11	110

- Coderate:
- Die minimale Hammingdistanz beträgt:
- Es können x Bitfehler erkannt werden:
- Es können y Bitfehler korrigiert werden:

$$R_c = 2/3$$

$$d_{\min} = 2$$

$$x = d_{\min} - 1 = 1$$

$$y = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = 0$$

Höhere Coderate bedeutet schlechtere Fehlerkorrektoreigenschaften.

Beispiel - Paritätscode – Minimale Hamming-Distanz

- 1. Berechne alle Hamming-Distanzen:

Datenwort	Codewort
00	000
01	011
10	101
11	110

- 2. Suche Minimum: $d_{\min} =$

Lineare Blockcodes

- Im Folgenden wird ein Codewort als Vektor aufgefasst mit den n Codebits als Elemente:

$$\mathbf{v} = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1})$$

- Bei einem linearen Code ergibt die Summe zweier Codeworte wieder ein Codewort.
- Deswegen muss der Nullvektor (bei linearen Codes) immer ein gültiges Codewort sein (wegen XOR-Verknüpfung als Addition):

$$\mathbf{v} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Linearität und Systematik

Bei den Eigenschaften Linearität und Systematik sind alle vier Kombinationen denkbar:

Nichtlinearer,
nicht-
systematischer
Code

Datenwort	Codewort
00	010
01	100
10	001
11	101

Linearer, nicht-
systematischer
Code

Datenwort	Codewort
00	000
01	011
10	110
11	101

Nichtlinearer,
systematischer
Code

Datenwort	Codewort
00	000
01	011
10	101
11	111

Linearer,
systematischer
Code

Datenwort	Codewort
00	000
01	011
10	101
11	110

Beispiel: nicht-linearer, systematischer Blockcode

Datenwort	Codewort
00	000
01	011
10	101
11	111

Beispiel: nicht-linearer, nicht-systematischer Blockcode

Datenwort	Codewort
00	010
01	100
10	001
11	101

Beispiel: linearer, systematischer Blockcode

Datenwort	Codewort
00	000
01	011
10	101
11	110

Beispiel: linearer, nicht-systematischer Blockcode

Datenwort	Codewort
00	000
01	011
10	110
11	101

Zusammenfassung / Wiederholung: Repetition Code

- Jedes Bit wird n-mal wiederholt.
- Beispiel für $R_c = 1/3$:
 - Die minimale Hamming Distanz beträgt: $d_{min} = 3$
 - Dieser Code ist systematisch.
 - Dieser Code ist linear.
 - Es können zwei Fehler erkannt werden: $x = d_{min} - 1 = 2$
 - Es kann ein Fehler korrigiert werden: $y = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = 1$

Datenwort u	Codewort v
0	000
1	111

Zusammenfassung / Wiederholung: Single Parity Check

- Das Paritätsbit ist die Summe der Datenbits.
- Beispiel für $R_c = 2/3$:
 - Die minimale Hamming Distanz beträgt: $d_{min} = 2$
 - Dieser Code ist systematisch.
 - Dieser Code ist linear.
 - Es kann ein Fehler erkannt werden: $x = d_{min} - 1 = 1$
 - Es kann kein Fehler korrigiert werden: $y = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = 0$

Datenwort	Codewort
00	000
01	011
10	101
11	110

Generatormatrix

- Bei linearen Codes werden Codeworte durch Generatormatrizen erzeugt:

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} g_{0,0} & g_{0,1} & \cdots & g_{0,n-1} \\ g_{1,0} & g_{1,1} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{k-1,0} & g_{k-1,1} & \cdots & g_{k-1,n-1} \end{pmatrix}, \text{ mit } g_{i,j} \in \{0,1\}$$

$$\mathbf{u} = (u_0, u_1, \dots, u_{k-1})$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{G}$$

Generatormatrix

- Beispiel: (7,4)-Code mit den folgenden Eigenschaften:
 - Der Code ist linear, da die Codeworte durch eine Generatormatrix erzeugt werden.
 - Die Coderate beträgt 4/7. Dies entspricht dem Verhältnis von Zeilen zu Spalten in der Generatormatrix.
 - Der Code ist systematisch, da die Einheitsmatrix Bestandteil der Generatormatrix ist.

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Encodierung

$$\mathbf{u} = (0111)$$

$$\mathbf{G} = (\mathbf{I}_k | \mathbf{P}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{G}$$

$$= (0111) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (0111010)$$

$$(0111) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$$

$$(0111) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1$$

$$(0111) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 0$$

Paritätsgleichungen

- Über die Generatormatrix sind die Positionen der Datenbits und der Paritätsbits im Codevektor v festgelegt:

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$v = u_1 \quad u_2 \quad u_3 \quad u_4 \quad p_1 \quad p_2 \quad p_3$$

- Über die Positionen der Paritätsbits können die Paritätsgleichungen abgelesen werden:

$$p_1 = u_1 + u_2 + u_3$$

$$p_2 = u_2 + u_3 + u_4$$

$$p_3 = u_1 + u_2 + u_4$$

Prüfmatrix

- Aus den Paritätsgleichungen und der Position der Datenbits und der Paritätsbits im Codevektor v kann die Paritätsmatrix bzw. Prüfmatrix bestimmt werden:

$$p_1 = u_1 + u_2 + u_3 \qquad u_1 + u_2 + u_3 + p_1 = 0$$

$$p_2 = u_2 + u_3 + u_4 \qquad u_2 + u_3 + u_4 + p_2 = 0$$

$$p_3 = u_1 + u_2 + u_4 \qquad u_1 + u_2 + u_4 + p_3 = 0$$

$$\mathbf{H} = \begin{matrix} & \begin{matrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \end{matrix} & \begin{matrix} p_1 & p_2 & p_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Prüfmatrix – systematischer Code

- Bei einem systematischen Code kann die Generatormatrix in die Einheitsmatrix I_k und die Paritätsmatrix P zerlegt werden:

$$\mathbf{G} = (\mathbf{I}_k \quad \mathbf{P}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Bei systematischen Codes ist die Prüfmatrix nach folgender Bildungsvorschrift definiert:

$$\mathbf{H} = (\mathbf{P}^T \quad \mathbf{I}_{n-k}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Syndrom

- Die Bits werden durch den Kanal gestört: $\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{r}$
- Die empfangenen Bits multipliziert mit der **Prüfmatrix** ergeben das **Syndrom**:

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{s} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{H}^T = (0111010) \cdot \mathbf{H}^T = (000)$$

Bei einem korrekt empfangenen Codewort ist das Syndrom der Nullvektor, da alle Gleichungen der Paritätsbits erfüllt sein müssen.

Decodierung mit Übertragungsfehler

- Bei einem Übertragungsfehler ist das Syndrom ungleich dem Nullvektor:

$$\mathbf{v} = (0111010)$$

$$\mathbf{r} = (0110010)$$

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{s} &= \mathbf{r} \cdot \mathbf{H}^T \\ &= (0110010) \cdot \mathbf{H}^T \\ &= (011) \end{aligned}$$

Bei einem fehlerhaftem Codewort ist das Syndrom ungleich dem Nullvektor. Anhand einer Tabelle kann auf das fehlerhafte Bit geschlossen werden.

Hamming Codes 1/3

Hamming Codes haben eine Codewort-Länge von $n = 2^{n-k} - 1$ und immer eine minimale Hamming-Distanz von $d_{min} = 3$.

Sie erlauben einen einfachen Rückschluss von dem Syndrom auf den Bitfehler.

Position	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	
	p_1	p_2	u_1	p_3	u_2	u_3	u_4	
Binär	1	0	1	0	1	0	1	$p_1 = u_1 + u_2 + u_4$
	0	1	1	0	0	1	1	$p_2 = u_1 + u_3 + u_4$
	0	0	0	1	1	1	1	$p_3 = u_2 + u_3 + u_4$

Die Konstruktionsvorschrift kann aus obiger Tabelle abgelesen werden:

- Die Paritätsbits p_i stehen an den Indizes, die Zweierpotenzen entsprechen, die Codewort-Bits u_i füllen von vorne nach hinten auf.
- Werden die Positionen im Codewort binär dargestellt bilden die Einsen die Additionsgleichung für das entsprechende Paritätsbit.

Hamming Codes 2/3

Aus den drei Gleichungen der Paritätsbits lässt sich die Generatormatrix ablesen.
Die Prüfmatrix ergibt sich direkt aus der Tabelle.

Position	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7
	p_1	p_2	u_1	p_3	u_2	u_3	u_4
Binär	1	0	1	0	1	0	1
	0	1	1	0	0	1	1
	0	0	0	1	1	1	1

$$p_1 = u_1 + u_2 + u_4$$

$$p_2 = u_1 + u_3 + u_4$$

$$p_3 = u_2 + u_3 + u_4$$

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$p_1 \quad p_2 \quad u_1 \quad p_3 \quad u_2 \quad u_3 \quad u_4$

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Hamming Codes 3/3

Die gezeigte Bildungsvorschrift hat den Vorteil, dass das fehlerhafte Bit direkt aus dem Syndrom abgelesen werden kann:

$$\mathbf{u} = (0111)$$

$$\mathbf{v} = (0001111)$$

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r}_1 = (0011111) \quad \mathbf{s}_1 = \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{H}^T = (110) \hat{=} 2^0 + 2^1 = 3$$

Das dritte Bit ist falsch und muss invertiert werden.

$$\mathbf{r}_2 = (0001011) \quad \mathbf{s}_2 = \mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{H}^T = (101) \hat{=} 2^0 + 2^2 = 5$$

Das fünfte Bit ist falsch und muss invertiert werden.

Aufgrund der minimalen Hamming-Distanz $d_{min} = 3$ kann natürlich nur ein Bitfehler korrigiert werden.

Zyklische Codes - Motivation

- Bei einem (7,4) Blockcode hat man eine relativ schlechte Coderate von: $R_c = \frac{k}{n} = \frac{4}{7}$
- Um effiziente Coderaten nahe 1 zu erzielen wären riesige Generatormatrizen notwendig.
- Abhilfe schaffen zyklische Codes, die mit einem Generatorpolynom statt einer Generatormatrix erzeugt werden:

$$\begin{aligned}\mathbf{g} &= x^m + g_{m-1}x^{m-1} + \dots + g_2x^2 + g_1x + 1, \text{ mit } m = n - k \\ &= (1g_{m-1}\dots g_2g_11)\end{aligned}$$

- Generatorpolynome beginnen und enden immer mit einer 1.
- Zyklische Codes sind immer linear. Im Rahmen dieser Vorlesung sind zyklische Codes immer systematisch.

Zyklische Codes - Encoder

Die Erzeugung von Codeworten für einen systematischen, zyklischen Code lautet:

- a) Erweitern des Datenwortes mit m Nullen,
- b) Polynomdivision von Datenwort und Generatorpolynom und
- c) Erzeugung des Codeworts durch Aneinanderhängen von Datenwort (da es ein systematischer Code ist) und Divisionsrest.

$$\mathbf{u}(x)x^m : \mathbf{g}(x) = \mathbf{z}(x) + \frac{\mathbf{b}(x)}{\mathbf{g}(x)}$$

$$\mathbf{v}(x) = \mathbf{u}(x)x^m + \mathbf{b}(x)$$

Zyklische Codes – Encoder

$$\mathbf{u} = 0101 = x^2 + 1$$

$$\mathbf{g} = 1011 = x^3 + x + 1$$

$$\mathbf{u}x^3 = x^5 + x^3 = 0101000$$

$$\begin{array}{r} 0101000 : 1011 = 0100 + \frac{100}{1011} \\ \hline 0000 \\ \hline 1010 \\ 1011 \\ \hline 0010 \\ 0000 \\ \hline 0100 \\ 0000 \\ \hline 100 \end{array}$$

Datenwort

Generatorpolynom von Grad $m=3$

Erweitern von u um m Nullen

Codewort

$$\mathbf{v} = \mathbf{u}x^3 + \mathbf{b} = 0101100$$

Zyklische Codes - Decoder

Zur Decodierung empfangener Codeworte wird das Codewort durch das Generatorpolynom dividiert. Der Divisionsrest ist das Syndrom.

Ist das Syndrom der Nullvektor, ist kein Fehler erkannt worden.

$$\mathbf{u}(x)x^m : \mathbf{g}(x) = \mathbf{z}(x) + \frac{\mathbf{b}(x)}{\mathbf{g}(x)}$$

Wird immer zu Null
wegen Modulo 2
Arithmetik:

$$\mathbf{v}(x) : \mathbf{g}(x) = \frac{\mathbf{u}(x)x^m + \mathbf{b}(x)}{\mathbf{g}(x)} = \frac{\mathbf{u}(x)x^m}{\mathbf{g}(x)} + \frac{\mathbf{b}(x)}{\mathbf{g}(x)} = \mathbf{z}(x) + \frac{\mathbf{b}(x)}{\mathbf{g}(x)} + \frac{\mathbf{b}(x)}{\mathbf{g}(x)} = \mathbf{z}(x)$$

Beispiel: Zyklische Codes – Decodierung ohne Übertragungsfehler

$$\mathbf{u} = 0101 = x^2 + 1$$

$$\mathbf{g} = 1011 = x^3 + x + 1$$

$$\mathbf{v} = 0101100 = x^5 + x^3 + x^2$$

$$\mathbf{r} = 0101100 = x^5 + x^3 + x^2$$

Beispiel: Zyklische Codes – Decodierung mit Übertragungsfehler

$$\mathbf{u} = 0101 = x^2 + 1$$

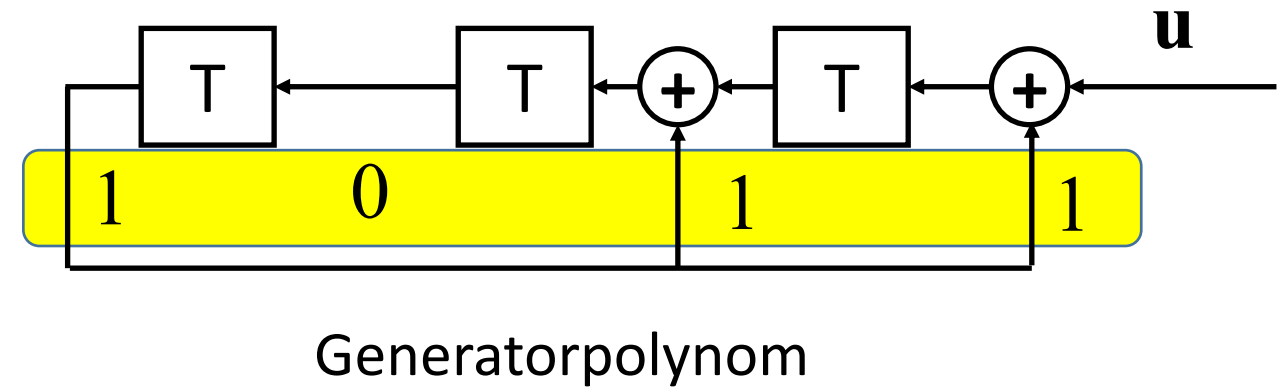
$$\mathbf{g} = 1011 = x^3 + x + 1$$

$$\mathbf{v} = 0101100 = x^5 + x^3 + x^2$$

$$\mathbf{r} = 0111100 = x^5 + x^4 + x^3 + x^2$$

Zyklische Codes – Encoder in Hardware

$$\begin{array}{r} 0101000: 1011 \\ \underline{0000} \\ 1010 \\ 1011 \\ \underline{} \\ 0010 \\ 0000 \\ \underline{} \\ 0100 \\ 0000 \\ \underline{} \\ 100 \end{array} = 0100 + \frac{100}{1011}$$

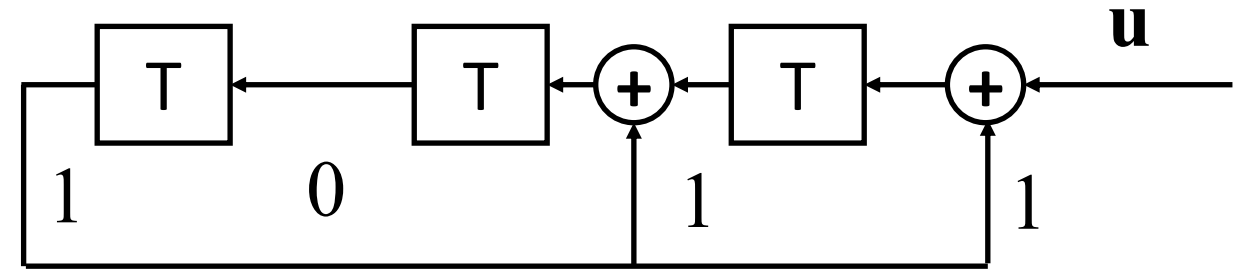


Die Einsen des Generatorpolynoms entscheiden über die Verdrahtungen der Rückkopplung.

Zyklische Codes – Encoder in Hardware

a)
$$\begin{array}{r} 0101000 : 1011 = 0100 + \frac{100}{1011} \\ \underline{0000} \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{r} 1010 \\ 1011 \\ \hline 0010 \\ 0000 \\ \hline 0100 \\ 0000 \\ \hline 100 \end{array}$$



- a) So lange hier noch keine Eins ankommt, passiert nichts bei der Division.
- b) Liegt am Ende der Schieberegisterkette eine Eins an, wird das Generatorpolynom vom aktuellen Speicherzustand subtrahiert (bzw. addiert wegen der Modulo 2 Arithmetik)

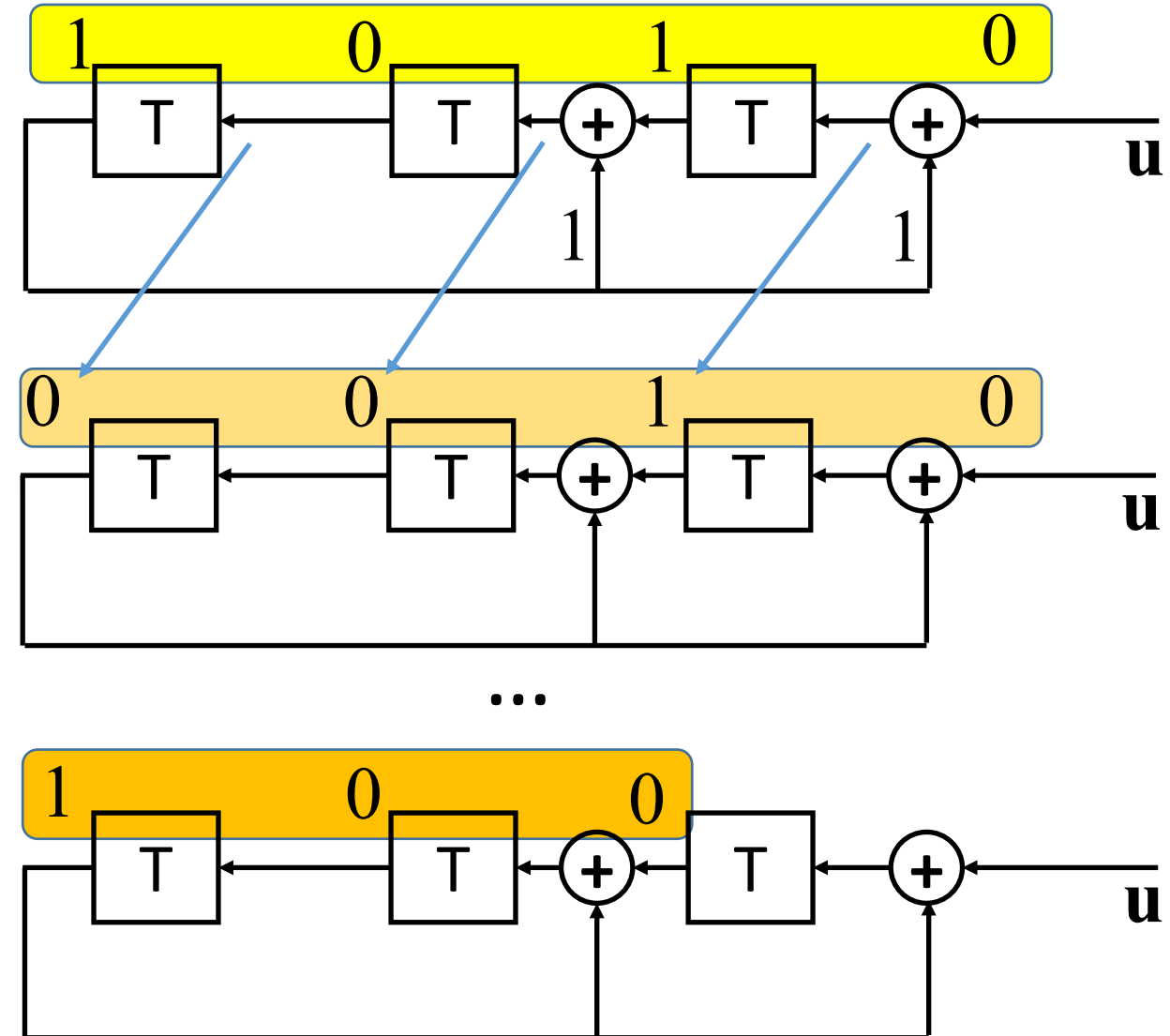
Zyklische Codes – Encoder in Hardware

$$0101000 : 1011 = 0100 + \frac{100}{1011}$$

$$\begin{array}{r} 0101000 \\ 0000 \\ \hline 1010 \\ 1011 \\ \hline 0010 \\ 0000 \\ \hline 0100 \\ 0000 \\ \hline 100 \end{array}$$

Nächster
Arbeitstakt

Letzter
Arbeitstakt



Beispielhafte Coderaten für zyklische Codes

Medium	Coderate	Minimale Hamming-Distanz
--------	----------	--------------------------

USB:	$R_c = \frac{26}{31}$	$d_{min} = 3$
------	-----------------------	---------------

SD-Karte:	$R_c = \frac{120}{127}$	$d_{min} = 3$
-----------	-------------------------	---------------

Ethernet: $\frac{46 + 14}{46 + 14 + 4} \leq R_c \leq \frac{1500 + 14}{1500 + 14 + 4}$

$$d_{min} = 3$$

Der Payload in einem Ethernet Paket kann zwischen 46 und 1500 Bytes variieren. Der Overhead eines Pakets liegt bei 14 Bytes. Die CRC ist 4 Bytes lang.

Zusammenfassung

- Begriffe
 - Coderate
 - Hamming-Distanz
 - Blockcodes
 - Systematisch
 - Linear
- Blockcodes
 - Generatormatrix (Encoder)
 - Paritätsgleichungen, Prüfmatrix
 - Syndrom-Berechnung (Decoder)
 - Zyklische Codes